ĐỀ LUYỆN SỐ 7 – BÀI 2 (1,0 điểm)

Phương trình bậc hai – điều kiện có nghiệm, định lí Viète · Tổng lập phương hai nghiệm · Thời gian gợi ý: 10 phút

Họ và tên: ..... Lớp: ..... Ngày: ...../...../..... Điểm: ...../1

Bài 2. *(1,0 điểm)* Cho phương trình $2x^2 - 3x - 1 = 0$.

a) Chứng minh phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2.

b) Không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức $A = x_1^3 + x_2^3$.

Tự soát:

☐ Tính đúng Δ (hoặc Δ′, a·c) và kết luận ☐ Ghi rõ "theo định lí Viète" S, P

☐ Biến đổi biểu thức về S, P (hoặc hạ bậc bằng nghiệm) ☐ Thay số, rút gọn phân số đúng

ĐÁP ÁN ĐỀ LUYỆN SỐ 7

Tổng lập phương hai nghiệm

Đáp số: a) $\Delta = (-3)^2 - 4\cdot 2\cdot(-1) = 17 > 0$. b) $A = \dfrac{45}{8}$

a) $\Delta = (-3)^2 - 4\cdot 2\cdot(-1) = 17 > 0$ nên phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2	0,25
b) Theo định lí Viète: $S = x_1 + x_2 = \dfrac{3}{2}$, $P = x_1 x_2 = -\dfrac{1}{2}$	0,25
$A = (x_1 + x_2)^3 - 3x_1x_2(x_1 + x_2) = S^3 - 3PS$	0,25
$A = \dfrac{27}{8} + \dfrac{9}{4} = \dfrac{45}{8}$	0,25
Tổng	**1**

Hay bị trừ điểm: Nhớ sai hằng đẳng thức tổng hai lập phương · Sai dấu −3PS khi P âm

Dạng bài tham khảo: Tuyển tập đề tham khảo tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2026 – 2027 sở GD&ĐT TP HCM (Cụm 4, đề 1: biểu thức chứa $x_1^3 + x_2^3$) (số liệu đã đổi).